

理 系 数 学

青山学院大学 数学 本番水準演習 (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 確率統計 (条件付き確率) + 微積分応用 (面積最大化) + ベクトル・内積

2026年5月27日

高校3年～既卒 (青山学院大学 経済学部・理工学部・社会情報学部志望)

数学 (青山学院大学 本番形式・3 大問・90 分相当)

Trillion 塾

第 1 問

ある集団における病気 D の罹患率は $P(D) = 0.05$ (5 %) である。この病気を検出する検査は以下の性能を持つ:

- 感度 (病気の人が陽性とする確率): $P(+ | D) = 0.9$
- 特異度 (病気でない人が陰性とする確率): $P(- | \neg D) = 0.85$

(したがって、偽陽性率 $P(+ | \neg D) = 0.15$ 、偽陰性率 $P(- | D) = 0.1$ である。)

集団からランダムに 1 人を選び、検査を行う。以下の問いに答えよ。

(1) (1) [8 点] 全確率の公式を用いて、検査が陽性となる確率 $P(+)$ を求めよ。

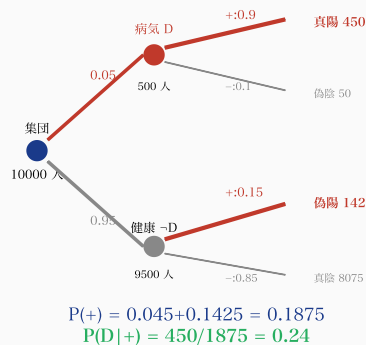
(2) (2) [9 点] ベイズの定理を用いて、検査が陽性であったとき、その人が実際に病気である条件付き確率 $P(D | +)$ を求めよ。

(3) (3) [9 点] 同一人物に独立な検査を 2 回行ったところ、2 回とも陽性であった。このとき、その人が実際に病気である条件付き確率 $P(D | +, +)$ を求めよ (各回の検査は条件付き独立とする)。

(4) (4) [8 点] (2) で得た $P(D | +) \approx 24\%$ という値が、感度 90 % の検査にもかかわらず比較的低い理由を、低罹患率における偽陽性の影響の観点から説明せよ。

(34点)

[(1)(2) 確率木: 病気検査の全確率とベイズ]



(1)(2) 確率木で病気検査を可視化: $P(+)$ = 0.1875, $P(D|+) = 24\%$

[(3) 2 回連続陽性: ベイズ逐次更新]

$$\begin{aligned} 1 \text{ 回目: } P(D|+) &= 0.24 \\ P(+, + | D) &= 0.9^2 = 0.81 \\ P(+, + | \neg D) &= 0.15^2 = 0.0225 \\ P(+, +) &= 0.81 \cdot 0.05 + 0.0225 \cdot 0.95 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(D|+, +) &= 0.81 \cdot 0.05 / 0.061875 \\ &= 0.0405 / 0.061875 \\ &= 36/55 \approx 0.6545 \text{ (65.5 \%)} \end{aligned}$$

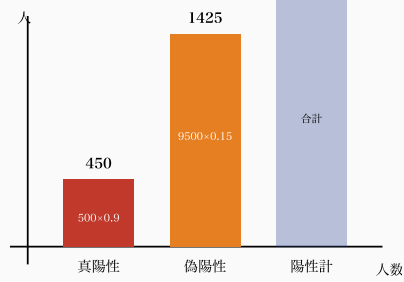
[逐次更新: 0.05 $\rightarrow$ 0.24 $\rightarrow$ 0.65]

独立検査 2 回で確度が劇的に向上

(3) 2 回連続陽性で $P(D|+, +) \approx 65.5\%$ (1 回目 24 % から大幅更新)

- ← **事前確率** $P(D) = 0.05$ (罹患率) と $P(\neg D) = 0.95$ (健康率) の和 = 1
- ← **感度** $P(+ | D) = 0.9$ (病気の人が陽性と判定される確率)
- ← **特異度** $P(- | \neg D) = 0.85 \rightarrow$ 偽陽性率 $P(+ | \neg D) = 1 - 0.85 = 0.15$
- ← **全確率の公式** $P(+)$ = $P(+ | D) \cdot P(D) + P(+ | \neg D) \cdot P(\neg D)$ (条件で分解)
- ← **ベイズの定理** $P(D|+) = P(+ | D) \cdot P(D) / P(+)$ (原因の確率を結果から逆推定)
- ← **条件付き独立** D を条件にすると 2 回の検査は独立: $P(+, + | D) = P(+ | D)^2$
- ← **逐次更新** $P(D|+, +)$ を事前確率にして 2 回目をベイズ更新 (同じ結果)
- ← **ベース率の誤謬** 「感度 90 % だから陽性なら 90 % 病気」は誤り (罹患率を無視)
- ← **陽性的中率** $PPV = \text{真陽性} / (\text{真陽性} + \text{偽陽性}) = 450/1875 = 24\%$
- ← **特異度の重要性** 低罹患率では感度より特

[(4) 偽陽性 vs 真陽性: 棒グラフ比較]



偽陽性は真陽性の 3.17 倍 (低罹患率の民)
陽性的中率 = $450/1875 = 24\%$

(4) 低罹患率では偽陽性 1425 が真陽性 450 を大幅に上回り、陽性的中率は 24 %

異度の改善が PPV を
上げる

[解答欄]

第 2 問

座標平面上で、放物線 $C: y = x^2$ と直線 $\ell: y = mx + b$ ($b > 0, m$ は実数) を考える。 C と ℓ で囲まれる領域の面積を $S(m, b)$ とおく。以下の問いに答えよ。

(1) (1) [7 点] 放物線 C と直線 ℓ の 2 交点の x 座標を α, β ($\alpha \leq \beta$) とおく。 α, β を m, b の式で表せ。また、 $b > 0$ のとき 2 交点が存在することを確認せよ。

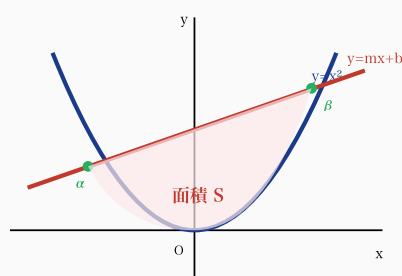
(2) (2) [8 点] 囲まれた領域の面積 $S(m, b)$ を定積分の形で書け (積分範囲を α, β で表してよい)。

(3) (3) [10 点] $\int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx = -\frac{(\beta - \alpha)^3}{6}$ ([いわゆる 1/6 公式]) を用いて、 $S(m, b) = \frac{(m^2 + 4b)^{3/2}}{6}$ となることを示せ。

(4) (4) [8 点] $b = 1$ に固定したとき、 S を最大化する m の値とそのときの S の値を求めよ。

(33点)

[(1)(2) 放物線 $y = x^2$ と直線 $y = mx + b$ の交点]



交点: $x^2 = mx + b \rightarrow x^2 - mx - b = 0$
 $\alpha, \beta = (m \pm \sqrt{(m^2 + 4b)})/2$

(1)(2) 放物線 $y = x^2$ と直線 $y = mx + b$ の 2 交点 α, β と囲まれた領域

[(3) 1/6 公式と $\beta - \alpha = \sqrt{(m^2 + 4b)}$]

1/6 公式

$$\int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx = -(\beta - \alpha)^3/6$$

$$\Rightarrow S = -\int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx$$

$$= (\beta - \alpha)^3/6$$

$$\beta - \alpha = (m + \sqrt{(m^2 + 4b)})/2 - (m - \sqrt{(m^2 + 4b)})/2$$

$$= \sqrt{(m^2 + 4b)}$$

$$\Rightarrow S(m, b) = (m^2 + 4b)^{3/2} / 6$$

検算 $m=0, b=1: S = 4^{3/2}/6 = 8/6 = 4/3 \checkmark$

(3) 1/6 公式で $S = (m^2 + 4b)^{3/2} / 6$ を導出 ($\beta - \alpha = \sqrt{(m^2 + 4b)}$)

← 2 次方程式の解

$$ax^2 + bx + c = 0 \rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}}{(2a)}$$

(解の公式)

← 判別式 $D = m^2 + 4b$

> 0 ($b > 0$ より) $\rightarrow$ 2 交点必ず存在

← 解と係数 $\alpha + \beta = m, \alpha\beta = -b$ (Vieta の公式)

← 上下関係 下に凸の放物線 + 弦 $\rightarrow$ 弦が上、放物線が下 (内側で)

← 1/6 公式 $\int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx = -(\beta - \alpha)^3/6$ (頻出公式)

← $\beta - \alpha$ 公式 解の公式から $\beta - \alpha = \sqrt{(b^2 - 4ac)}/a$ (係数で表せる)

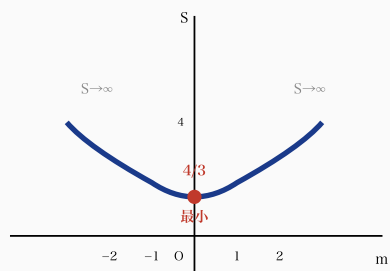
← 合成関数微分 $(f(g))^n$ の微分 $= n f(g)^{n-1} \cdot f'(g) \cdot g'$

← 指数法則 $(\sqrt{x})^3 = x^{3/2}, x^{3/2} \cdot x^{1/2} = x^2$

← 最小値の判定 $dS/dm = 0 +$ 増減表 (符号変化) または $d^2S/dm^2 > 0$

← 対称性 $m=0$ (水平直線) は対称軸を共有 $\rightarrow$ 最も対称で面積最小

[(4) $b=1$ 固定で $S(m)$ の増減 ($m=0$ で最小)]



$$\frac{dS}{dm} = \frac{m}{\sqrt{m^2+4}} \rightarrow m=0 \text{ で } 0$$

$m=0$ で S 最小 $4/3$ (最大値存在せず)

(4) $b=1$ 固定で $S(m)$ は $m=0$ で最小 $4/3$ 、 $|m| \rightarrow \infty$ で $S \rightarrow \infty$ (最大値なし)

[解答欄]

第 3 問

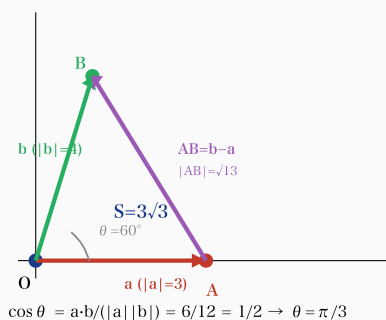
平面上の三角形 OAB において、 $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$ とおく。

$|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 6$ である。以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [6 点] $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角 θ ($0 < \theta < \pi$) を求めよ。
- (2) (2) [9 点] $\vec{AB} = \vec{b} - \vec{a}$ の大きさ $|\vec{AB}|$ を求めよ。
- (3) (3) [9 点] 三角形 OAB の面積 S を求めよ。
- (4) (4) [9 点] 三角形 OAB の内心 I の位置ベクトル $\vec{OI}$ を $\vec{a}, \vec{b}$ で表せ (内心は 3 辺の長さで重み付けされた重心型公式に従う)。

(33点)

[(1)(2)(3) 三角形 OAB : 内積・大きさ・面積]



(1)(2)(3) 三角形 OAB : $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=4$, $\vec{a} \cdot \vec{b}=6 \rightarrow \theta=60^\circ$, $|\vec{AB}|=\sqrt{13}$, $S=3\sqrt{3}/2$

[(2)(3) 計算過程の整理]

$$\begin{aligned} (2) |\vec{AB}|^2 &= |\vec{b} - \vec{a}|^2 \text{ の展開} \\ &= (\vec{b} - \vec{a}) \cdot (\vec{b} - \vec{a}) = |\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{a}|^2 \\ &= 16 - 12 + 9 = 13 \\ |\vec{AB}| &= \sqrt{13} \approx 3.606 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) S &= (1/2) |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta \\ &= (1/2) \cdot 3 \cdot 4 \cdot \sin(\pi/3) = (1/2) \cdot 12 \cdot (\sqrt{3}/2) \\ S &= 3\sqrt{3} \approx 5.196 \end{aligned}$$

別解: $(1/2) \sqrt{(|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2)} = (1/2) \sqrt{108} = 3\sqrt{3} \checkmark$
余弦定理検算: $9 + 16 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot (1/2) = 13 \checkmark$

(2)(3) $|\vec{AB}|^2 = 16 - 12 + 9 = 13$ と $S = 3\sqrt{3}$ (面積公式 2 種で確認)

[(4) 内心の位置ベクトル (重み付け公式)]

内心公式 (対辺の長さで重み付け)

$$\vec{I} = (\vec{a} \cdot OA + \vec{b} \cdot OB + \vec{c} \cdot OC) / (a + b + c)$$

$a = |BC|$, $b = |CA|$, $c = |AB|$ (頂点の対辺)

頂点 O, A, B ; 対辺:

O の対辺 $AB = \sqrt{13}$ (重み)

A の対辺 $OB = 4$ (重み)

B の対辺 $OA = 3$ (重み)

$$\vec{OI} = (\sqrt{13} \cdot \vec{0} + 4\vec{a} + 3\vec{b}) / (\sqrt{13} + 4 + 3)$$

$$\Rightarrow \vec{OI} = (4\vec{a} + 3\vec{b}) / (7 + \sqrt{13})$$

(4) 内心の重み付け公式: $\vec{OI} = (4\vec{a} + 3\vec{b}) / (7 + \sqrt{13})$

[解答欄]

← **内積の定義** $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ (なす角は内積から求める)

← **基本値 cos**
 $\cos(\pi/6) = \sqrt{3}/2$,
 $\cos(\pi/4) = \sqrt{2}/2$,
 $\cos(\pi/3) = 1/2$

← **基本値 sin**
 $\sin(\pi/6) = 1/2$,
 $\sin(\pi/4) = \sqrt{2}/2$,
 $\sin(\pi/3) = \sqrt{3}/2$

← **大きさの 2 乗** $|\vec{v}|^2 = \vec{v} \cdot \vec{v} \rightarrow \text{展開で}$
 $(\vec{b} - \vec{a}) \cdot (\vec{b} - \vec{a}) = |\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{a}|^2$

← **余弦定理** $|\vec{AB}|^2 = |\vec{OA}|^2 + |\vec{OB}|^2 - 2|\vec{OA}| |\vec{OB}| \cos \theta$ (ベクトル展開と一致)

← **面積公式 1** $S = (1/2) |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$ (内角と隣 2 辺で表す)

← **面積公式 2** $S = (1/2) \sqrt{(|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2)}$ (内積だけで $\sin \theta$ 不要)

← **Lagrange 恒等式**
 $|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 = (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 + |\vec{a} \times \vec{b}|^2$ (面積公式 2 の根拠)

← **内心の重み** 各頂点に対する対辺の長さで重み付け (大きい辺 = 大きい重み)

← **重心 vs 内心** 重心 $G = (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})/3$ (等重み) vs 内心 (辺長重み) は異なる

